

TRABALHO II

Design e Prototipação de Interface

Interação Humano-Computador

Aplicação: Marketplace Multivendedor (Mobile-First)

Plataforma inspirada em Shopee / AliExpress

1. Descrição do Cenário

Contextualização

A aplicação web/mobile é um marketplace geral (e-commerce multivendedor) que conecta consumidores a milhares de lojistas independentes e grandes marcas, oferecendo desde eletrônicos até itens de casa e moda.

Problema Central

Em marketplaces com muitos vendedores, o usuário frequentemente abandona o carrinho devido a altas taxas de frete acumuladas, dificuldade em aplicar cupons mistos (da plataforma e do lojista) e frustração com a falta de estoque de última hora no momento do pagamento.

Objetivos e Metas do Projeto

- Proporcionar uma jornada de compra gamificada e intuitiva
- Funil de pagamento livre de atritos
- Clareza na separação de pacotes por vendedor e no cálculo de frete
- Infraestrutura que suporte altos volumes de acesso e concorrência

Objetivo de Alto Nível

"Adquirir produtos variados de múltiplos vendedores em um único lugar, de forma rápida, segura e com o máximo de economia por meio de cupons."

2. Perfil dos Usuários (Personas)

Persona 1: Dona Sônia — Usuária com Baixa Fluência Digital (Iniciante)

Dados	Aposentada, 62 anos
Objetivo	Comprar itens de utilidade doméstica e presentes para a família. Precisa de navegação guiada com textos grandes.
Perguntas	<i>"Esse vendedor é confiável?" / "Como eu sei que o meu pedido foi confirmado?"</i>

Persona 2: Mariana — A Consumidora Detalhista (Intermediária)

Dados	Designer, 29 anos
Objetivo	Comprar moda, decoração e eletrônicos buscando o melhor custo-benefício. Valoriza estética e avaliação de compradores.
Perguntas	<i>"Qual a avaliação desse produto?" / "O frete compensa o preço baixo do item?"</i>

Persona 3: Carlos — O Caçador de Promoções (Experiente)

Dados	Analista de infraestrutura, 34 anos
Objetivo	Comprar equipamentos de tecnologia e aproveitar flash sales. Busca eficiência e objetividade.
Perguntas	<i>"Como acumular o cupom da loja com o cupom de frete grátis?" / "O sistema vai travar na hora do drop de ofertas?"</i>

3. Estrutura da Informação

As informações manipuladas pelos usuários serão divididas nos seguintes blocos principais:

- Catálogo Global: Categorias em árvore, barra de busca inteligente, banners de ofertas relâmpago.
- Página do Produto: Galeria de imagens, avaliações com fotos, perfil do lojista (nota de confiança), seletor de variações e calculadora de frete.
- Central de Cupons/Carteira: Área para resgate e armazenamento de vouchers de desconto e moedas da plataforma.
- Gestão de Pedidos: Carrinho agrupado por vendedor, checkout consolidado e rastreamento de pacotes.

4. Requisitos e Funcionalidades

Casos de Uso Principais

- UC01 - Consultar Detalhes e Avaliações: Visualizar fotos, especificações, preço e reviews de compradores.
- UC02 - Resgatar e Aplicar Cupons: O usuário coleta cupons na página do produto ou vitrine para uso no carrinho.
- UC03 - Adicionar ao Carrinho (Assíncrono): Selecionar atributos e incluir na sacola sem recarregar a página.
- UC04 - Gerenciar Carrinho Multivendedor: Alterar quantidades e selecionar itens por lojista, conferindo o subtotal dinâmico.
- UC05 - Checkout Transparente e Consolidado: Processar pagamento único para pedidos de múltiplos vendedores.

Análise Hierárquica de Tarefas (AHT)

Tarefa Crítica 1 - Gestão do Carrinho Multivendedor e Aplicação de Cupons

Objetivo Principal (0): Selecionar itens de múltiplos vendedores, aplicar cupons de desconto e avançar para o pagamento.

- Sub-tarefa (1): Acessar o carrinho

- Plano 1: O usuário toca no ícone de carrinho na barra de navegação inferior ou no badge de quantidade exibido na tela inicial.
- Sub-tarefa (2): Selecionar os itens que deseja comprar
 - Sub-tarefa (2.1): Visualizar os cards agrupados por vendedor
 - Sub-tarefa (2.2): Marcar ou desmarcar o checkbox ao lado de cada item desejado
 - Sub-tarefa (2.3): Ajustar a quantidade usando os botões menos e mais
 - Plano 2: O usuário pode usar 'Selecionar todos' ou selecionar individualmente por loja. O subtotal é atualizado dinamicamente.
- Sub-tarefa (3): Verificar frete por vendedor
 - Sub-tarefa (3.1): Localizar o valor de frete exibido no rodapé de cada card de vendedor
 - Sub-tarefa (3.2): Identificar se o vendedor possui chip de cupom de frete disponível
 - Plano 3: O frete de cada lojista é exibido separadamente dentro do card. Caso haja cupom, o chip aparece em laranja.
- Sub-tarefa (4): Aplicar cupons de desconto
 - Sub-tarefa (4.1): Tocar no botão de cupom fixo no rodapé da tela
 - Sub-tarefa (4.2): Visualizar o bottom sheet com a lista de cupons elegíveis
 - Sub-tarefa (4.3): Ler os critérios de cada cupom (valor mínimo, vendedor, validade)
 - Sub-tarefa (4.4): Selecionar o cupom desejado tocando em 'Usar'
 - Sub-tarefa (4.5): Confirmar a seleção tocando em 'Confirmar seleção'
 - Plano 4: O sistema valida automaticamente a elegibilidade com base nos itens selecionados. O desconto é calculado dinamicamente.
- Sub-tarefa (5): Conferir o resumo financeiro e avançar
 - Sub-tarefa (5.1): Verificar o subtotal, desconto aplicado e total final no rodapé fixo
 - Sub-tarefa (5.2): Tocar no botão 'Ir para pagamento'
 - Plano 5: O botão só fica ativo se ao menos um item estiver selecionado. Caso contrário, exibe estado desabilitado em cinza.

Tarefa Crítica 2 - Processamento e Consolidação do Checkout

Objetivo Principal (0): Revisar o pedido, confirmar endereço, escolher o método de pagamento e concluir a compra com segurança.

- Sub-tarefa (1): Revisar o endereço de entrega
 - Sub-tarefa (1.1): Verificar o endereço no bloco superior da tela de checkout
 - Sub-tarefa (1.2): Caso necessário, tocar em 'Editar' para alterar o endereço
 - Plano 1: O endereço pré-preenchido é recuperado do cadastro. A edição abre formulário modal sem abandonar o fluxo.
- Sub-tarefa (2): Revisar os pacotes por vendedor
 - Sub-tarefa (2.1): Visualizar o card de cada vendedor com itens, frete e prazo de entrega

- Sub-tarefa (2.2): Confirmar que os itens correspondem ao que foi selecionado no carrinho
- Plano 2: Caso queira modificar, o usuário toca em 'Voltar ao carrinho'.
- Sub-tarefa (3): Selecionar o método de pagamento
 - Sub-tarefa (3.1): Visualizar as opções: Pix, boleto bancário e cartão de crédito/débito
 - Sub-tarefa (3.2): Tocar na opção desejada
 - Sub-tarefa (3.3a - Pix): Visualizar QR Code e código copia-e-cola com temporizador de 30 minutos
 - Sub-tarefa (3.3b - Boleto): Visualizar código de barras e botão de download do PDF
 - Sub-tarefa (3.3c - Cartão): Preencher dados ou selecionar cartão já salvo
 - Plano 3: Campos obrigatórios não preenchidos são destacados em vermelho antes de permitir o avanço.
- Sub-tarefa (4): Confirmar e processar o pagamento
 - Sub-tarefa (4.1): Revisar o resumo final com total, fretes e descontos
 - Sub-tarefa (4.2): Tocar no botão 'Pagar agora'
 - Sub-tarefa (4.3): Aguardar o processamento indicado pelo loading state (spinner + texto 'Processando...')
 - Plano 4: O botão transita imediatamente para estado desabilitado, bloqueando cliques duplos.
- Sub-tarefa (5): Receber a confirmação do pedido
 - Sub-tarefa (5.1): Visualizar a tela de sucesso com ícone de confirmação em verde
 - Sub-tarefa (5.2): Ler a mensagem de confirmação com número do pedido
 - Sub-tarefa (5.3): Visualizar os códigos de rastreio gerados para cada pacote/vendedor
 - Sub-tarefa (5.4): Optar por 'Continuar comprando' ou 'Acompanhar pedido'

5. Definição da Plataforma Alvo

Plataforma Principal

Mobile-First (Aplicativo Nativo ou PWA - Web App Progressivo). O comportamento do consumidor neste modelo de e-commerce asiático (como Shopee/AliExpress) é predominantemente mobile. Todo o design foi concebido para telas de 360px a 430px de largura, com interações por toque e gestos nativos.

Plataforma Secundária

Aplicação Web Desktop responsiva para usuários como Carlos (Persona 3), que preferem telas maiores para comparar muitas abas e realizar compras de maior volume.

6. Protótipo de Interface

6A. Guia de Estilo

Cores e Hierarquia

A paleta foi definida seguindo a regra visual 60-30-10 para organizar a hierarquia cromática. As decisões de feedback, visibilidade, prevenção de erros e redução de carga cognitiva são apoiadas nas heurísticas de Shneiderman e nos conceitos de affordance e signifiers de Don Norman.

Papel	Cor	HEX	Uso
Primária (60%)	Laranja vibrante	#EE4D2D	Top bar, banners, identidade da marca e elementos de apoio
Secundária (30%)	Branco / Cinza claro	#FFF / #F5F5F5	Fundo geral, cards de produto, separadores
Destaque / Ação (10%)	Laranja escuro	#C73E1D	Botões primários com texto branco, badges de cupom
Neutras	Cinza médio / escuro	#757575 / #212121	Textos secundários e títulos
Feedback - Sucesso	Verde	#27AE60	Confirmação de pedido, cupom aplicado
Feedback - Erro	Vermelho suave	#E74C3C	Item fora de estoque, erro de pagamento

Feedback - Aviso	Amarelo âmbar	#F39C12	Estoque baixo, frete com restrição
------------------	---------------	---------	------------------------------------

As combinações principais de texto/fundo foram ajustadas para atender ao contraste mínimo de 4,5:1 (critério AA da WCAG). O texto escuro #212121 sobre fundo branco atinge 16:1, e o texto branco sobre o laranja escuro #C73E1D atinge aproximadamente 5,08:1. O laranja #EE4D2D fica reservado para identidade visual, banners e elementos de apoio; em ações com texto branco, utiliza-se a variação escura.

Tipografia

Fonte escolhida: Roboto (Google Fonts), sans-serif. Excelente legibilidade em telas mobile e compatibilidade com diferentes densidades de pixel.

Nível	Uso	Tamanho	Peso	Line-height
H1 - Título de Tela	Nome da seção (ex: 'Meu Carrinho')	22px	Bold (700)	30px
H2 - Nome do Produto	Título do item no carrinho/checkout	18px	SemiBold (600)	26px
Body - Texto Principal	Descrições, preços, fretes	16px	Regular (400)	24px
Caption - Texto Auxiliar	Avaliações, rótulos de cupom, datas	13px	Regular (400)	20px
Label - Botão	Texto dentro de botões de ação	16px	Bold (700)	-

Ícones e Imagens

Sistema de ícones: Material Icons (Google) no estilo outlined/glifo, monocromáticos. Cada ícone é obrigatoriamente acompanhado de rótulo textual em todas as ações críticas, conforme o conceito de Signifier de Don Norman.

- Ícone de carrinho + rótulo 'Carrinho' - acesso na barra de navegação inferior
- Ícone de etiqueta + rótulo 'Cupons' - seção de vouchers disponíveis
- Ícone de caixa + rótulo 'Pedidos' - rastreamento e histórico
- Ícone de check + rótulo 'Selecionado' - feedback de item marcado no carrinho
- Ícone de cadeado - indicador de checkout seguro (sem rótulo, contexto e autoexplicativo)

Imagens de produto: proporção fixa 1:1 nos cards do catálogo e 16:9 na galeria da página do produto. Todas com atributo alt descritivo para leitores de tela.

Layout e Outros Detalhes

- Grid mobile: 4 colunas com margem lateral de 16px e espaçamento de 8px entre elementos (8pt grid system)
- Botão primário: Fundo #C73E1D, texto branco Bold, border-radius 8px, altura mínima 48px

- Botão secundário: Contorno #EE4D2D, fundo transparente, texto laranja
- Botão desabilitado: Fundo #BDBDBD, texto #757575 - bloqueado durante loading state
- Bottom Sheet: Abre com animação suave a partir do rodapé, cobrindo 70% da altura
- Loading state: Spinner centralizado e texto 'Processando...' durante transação, bloqueando recliques

6B. Estudos de Alternativas de Design

Tarefa crítica analisada: Tarefa 1 - Gestão do Carrinho Multivendedor e Aplicação de Cupons.

Estudo A - Lista única com agrupamento inline

Todos os itens aparecem em scroll vertical contínuo, separados por cabeçalhos de vendedor. O campo de cupom global fica no final da lista. Problema identificado: em carrinhos com muitos itens, o usuário precisa rolar a tela inteira para acessar o cupom, gerando perda de contexto visual do subtotal. Isso viola o princípio de visibilidade de Shneiderman e aumenta a carga cognitiva.

Estudo B - Cards por vendedor com bottom sheet de cupons (alternativa escolhida)

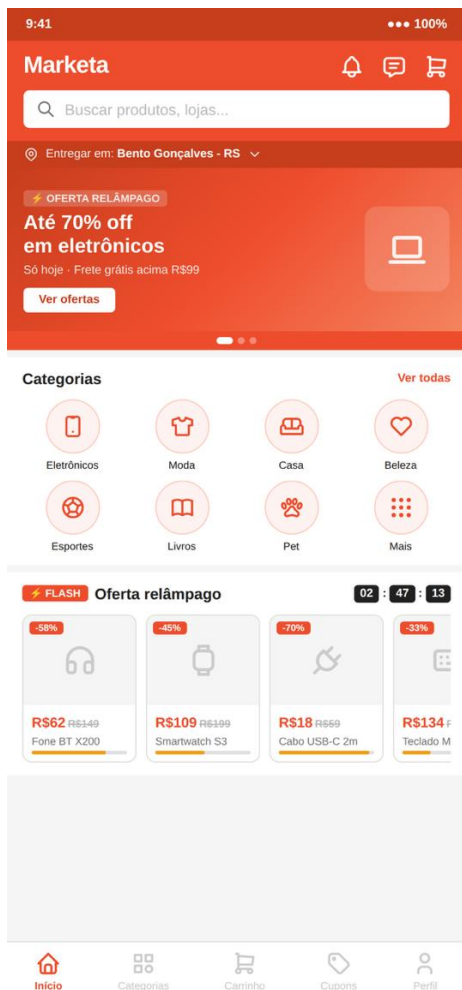
Cada vendedor é encapsulado em um card independente, com frete e chip de cupom visíveis diretamente. O rodapé da tela permanece fixo exibindo sempre o subtotal atualizado e o botão de cupons globais. Ao tocar nele, abre-se um bottom sheet com os cupons elegíveis e o desconto calculado dinamicamente.

Razões da escolha com base nas personas

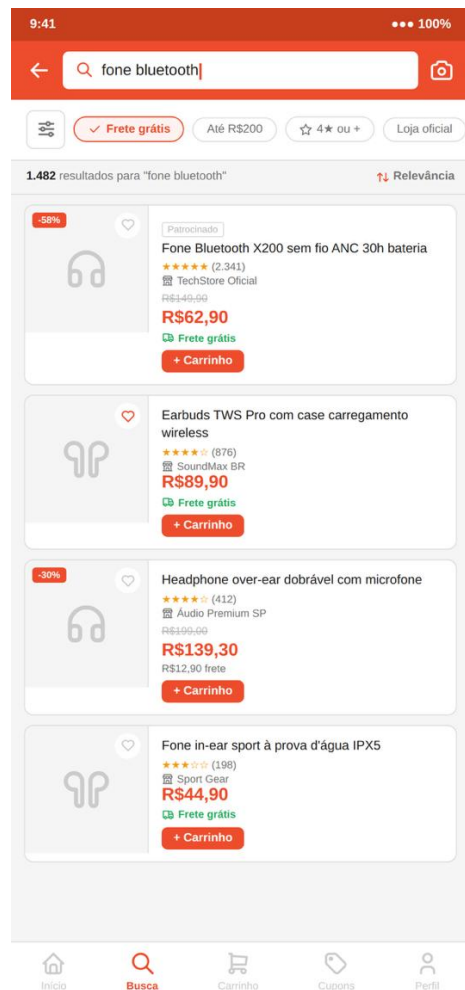
- Dona Sônia (Persona 1): O card por vendedor com o selo 'Verificado' responde diretamente a sua dúvida sobre confiabilidade. O rodapé fixo elimina a necessidade de rolar para ver o total.
- Mariana (Persona 2): O chip de cupom por loja dentro do card permite comparar facilmente quais lojas oferecem desconto, atendendo ao seu comportamento de análise de custo-benefício.
- Carlos (Persona 3): O bottom sheet exibe todos os cupons elegíveis com critérios de aplicação, possibilitando combinar cupom de loja com cupom de plataforma sem fricção.

6C. Prototipação

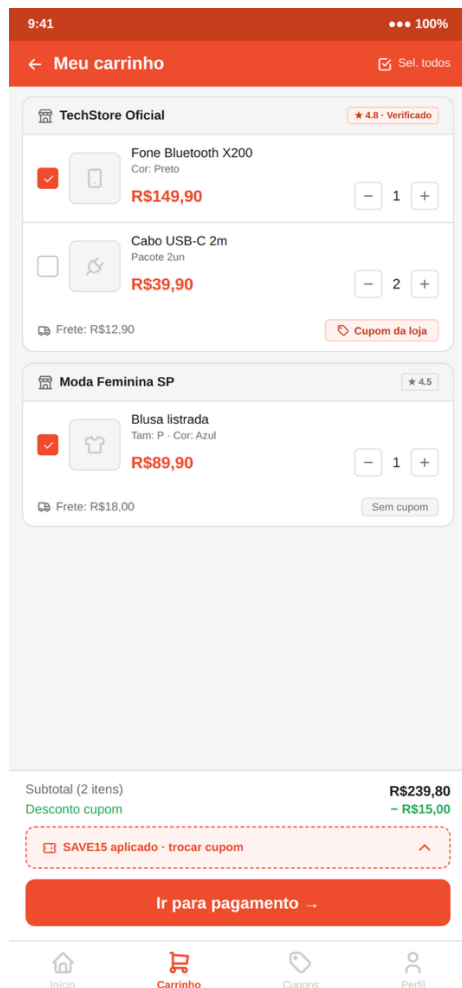
Telas Prototipadas



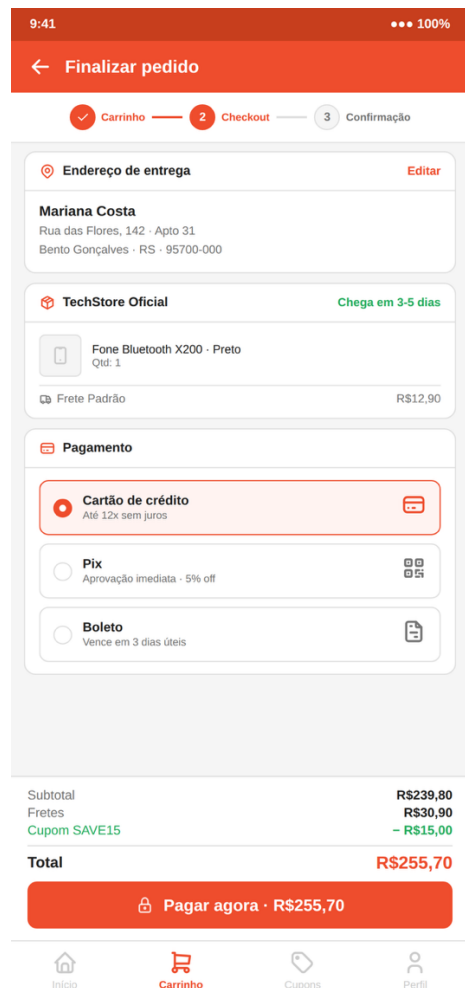
Tela 1 - Home (Página Inicial)



Tela 2 - Busca e Resultados



Tela 3 - Carrinho Multivendedor (Tarefa Crítica 1)



Tela 4 - Checkout Consolidado (Tarefa Crítica 2)

Descrição das Telas

Tela 1 - Home (Página Inicial): Ponto de entrada da aplicação. Apresenta a barra de busca com placeholder descritivo, faixa de localização de entrega editável, banner rotativo de flash sales, grid de categorias com ícones e rótulos textuais, carrossel de ofertas relâmpago com contador regressivo e barra de estoque, e grid de produtos recomendados.

Tela 2 - Busca e Resultados: Ativada ao tocar na barra de pesquisa. Exibe campo de busca ativo com cursor visível, linha de filtros rápidos em chips horizontais, contador de resultados, ordenação e lista vertical de cards de produto com preço original riscado, preço promocional em laranja, indicador de frete grátis em verde e botão de adicionar ao carrinho.

Tela 3 - Carrinho Multivendedor (Tarefa Crítica 1): Exibe itens agrupados em cards independentes por vendedor, com checkbox de seleção, controles de quantidade, preço em laranja, frete do vendedor e chip de cupom da loja. Rodapé fixo com subtotal, desconto e botão de acesso ao bottom sheet de cupons. O bottom sheet lista cupons elegíveis com critérios e ação de aplicar.

Tela 4 - Checkout Consolidado (Tarefa Crítica 2): Tela progressiva com indicador de etapas. Blocos: endereço de entrega com botão de edição, pacotes separados por vendedor com prazo e frete, seleção de método de pagamento (Pix, boleto, cartão), resumo financeiro final e botão de pagamento. Durante o processamento, botão transita para loading state com spinner.

Relação Persona - Interface

Persona 1 - Dona Sônia (Iniciante)

- Selo 'Verificado' e nota do vendedor em destaque no card - responde a sua dúvida central: 'Esse vendedor é confiável?'
- Todos os ícones de categoria com rótulo textual - não depende de reconhecer símbolos abstratos
- Botões 'Ir para pagamento' no carrinho e 'Pagar agora' no checkout como ações primárias, Bold 16px, laranja escuro sólido e inconfundível
- Tela de sucesso em verde com mensagem clara - elimina a dúvida: 'Como eu sei que meu pedido foi confirmado?'
- Fonte mínima de 16px para textos principais, reduzindo a carga perceptual para usuários mais velhos

Persona 2 - Mariana (Intermediária)

- Filtros rápidos em chips (frete grátis, avaliação 4★+, faixa de preço) na tela de busca para análise de custo-benefício
- Ordenação por relevância, menor preço ou avaliação para refinamento rápido
- Chip de cupom por loja dentro de cada card no carrinho para identificar descontos por vendedor
- Galeria de imagens e avaliações com fotos de compradores para o perfil detalhista visual

Persona 3 - Carlos (Experiente)

- Contador regressivo de flash sales com horas, minutos e segundos na tela inicial
- Bottom sheet exhibe simultaneamente cupons da plataforma e de loja com critérios de elegibilidade para combinar descontos
- Loading state com botão desabilitado durante o pagamento - previne duplo clique e cobrança duplicada
- Checkbox 'Selecionar todos' no topo do carrinho para seleção rápida de itens

Soluções de Acessibilidade

- 1. Contraste de cores (WCAG 1.4.3 - critério AA, proporção mínima 4,5:1): Texto escuro #212121 sobre branco #FFFFFF atinge 16:1. Texto branco sobre laranja escuro #C73E1D atinge aproximadamente 5,08:1. O laranja #EE4D2D é mantido como cor de identidade e apoio visual; ações críticas usam a variação escura para garantir legibilidade.
- 2. Rótulos textuais em todos os ícones de navegação e ação: Conforme orientação do professor, todos os ícones da barra de navegação e de categoria possuem rótulo textual visível. Ícones isolados possuem aria-label para leitores de tela.
- 3. Área de toque mínima de 48x48px: Botões, checkboxes, chips de filtro e controles de quantidade dimensionados com área de toque segura conforme Material Design.
- 4. Textos alternativos em imagens de produto: Todas as imagens contemplam atributo alt descritivo (ex: alt='Fone Bluetooth X200, cor preta') para leitores de tela.
- 5. Redimensionamento de texto sem quebra de layout (WCAG 1.4.4): Layout projetado em unidades relativas (rem), permitindo aumento de fonte sem sobreposição de elementos.
- 6. Feedback visual de estado em todas as ações críticas: Seguindo a heurística de feedback de Shneiderman, cada ação do usuário produz resposta visual imediata. Checkbox muda de cor, botão escurece ao ser pressionado, cupom aplicado exibe badge verde, botão 'Pagar' exibe spinner. Isso resolve o Golfo da Avaliação de Norman.
- 7. Prevenção de erros e ações reversíveis: Botão menos desabilitado quando quantidade é 1 (impede valor zero), botão de pagamento bloqueado durante processamento (impede cobrança dupla), usuário pode desmarcar itens do carrinho a qualquer momento - atendendo ao princípio de Controle e Liberdade do Usuário.